

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP LỚN

Giảng viên hướng dẫn: Lê Bảo Thu

Sinh viên thực hiện	Đinh Vũ Mỹ Dung	MSSV: 2310443
	Lưu Ngọc Huyền	MSSV: 2352418
	Trịnh Hồ Thực Mai	MSSV: 2351051
	Huỳnh Hoàng Trân	MSSV: 2313546
	Trần Thị Thúy Quỳnh	MSSV: 23129256

Lớp: A01

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 2026



Mục lục

List of Tables	3
List of Figures	3
1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC	4
1.1 Định danh và tổng quan dự án (Project Identification)	4
1.1.1 Vấn đề, Ý tưởng và Động lực cốt lõi (Problems, Ideas and Motivations)	4
1.1.2 Phân tích và Nghiên cứu Thị trường (Market Research)	6
1.1.3 Định vị khách hàng mục tiêu (Identify your customers)	7
1.1.4 1.1.4. Tính Đổi mới và Khả năng Thực thi (Innovation and Feasibility)	8
1.2 Mô hình kinh doanh Canvas	9
1.2.1 Key Partners (Đối tác chính)	9
1.2.2 Key Activities (Hoạt động chính)	9
1.2.3 Key Resources (Nguồn lực chính)	10
1.2.4 Value Propositions (Giá trị cốt lõi)	10
1.2.5 Customer Relationships (Quan hệ khách hàng)	11
1.2.6 Channels (Kênh tiếp cận)	11
1.2.7 Customer Segments (Phân khúc khách hàng)	12
1.2.8 Cost Structure (Cấu trúc chi phí)	12
1.2.9 Revenue Streams (Dòng doanh thu)	13
1.3 Mô hình doanh thu và mô hình định giá	13
1.3.1 Mô hình doanh thu (Revenue Model)	13
1.3.2 Mô hình định giá (Pricing Strategy)	14
1.4 Kế hoạch phát triển và Ước tính chi phí	16
1.4.1 Chiến lược phát triển theo từng giai đoạn hành trình khách hàng	16
1.4.2 Các hoạt động Marketing cụ thể (Marketing Mix)	23
2 Giao diện người dùng (User Interface)	26
2.1 Trang đăng kí	26
2.2 Trang đăng nhập	27
2.3 Trang danh sách các mentor	27
2.4 Trang xem hồ sơ chi tiết và đặt lịch	28
2.5 Trang quản lí lịch học	29

3	Các nguyên tắc thiết kế trực quan (Visual Design Principles)	29
3.1	Visual Hierarchy (Hệ thống phân cấp thị giác)	29
3.2	Contrast (Độ tương phản)	30
3.3	Proximity (Tính gần gũi / Khối thông tin)	30
3.4	Balance & Alignment (Cân bằng và Căn chỉnh)	31
3.5	Repetition & Consistency (Tính lặp lại và Nhất quán)	31
3.6	Color Theory & Psychology (Lý thuyết và Tâm lý học màu sắc)	31
3.7	Affordance & Feedback (Tính gợi ý và Phản hồi tương tác)	32
4	Triển khai website (Implementation)	32
4.1	Triển khai Website (Môi trường Demo)	32
4.1.1	Lựa chọn Kiến trúc và Nền tảng Công nghệ	32
4.1.2	Phân tích Các Tính năng Cốt lõi của Hệ thống	33
4.1.3	Tổng hợp Phạm vi Tính năng Tự phát triển (Development Scope)	35
4.1.4	Kế hoạch Lưu trữ và Kiến trúc Hạ tầng Đám mây (Hosting & Cloud Architecture)	35
4.1.5	Quy trình Tích hợp và Triển khai Liên tục (CI/CD Pipeline)	36
5	Các tính năng nâng cao	37
5.1	Tổng quan về sự dịch chuyển giá trị trong Thương mại điện tử (Overview)	37
5.2	Thiết kế các tính năng nâng cao (Designed Features)	37
5.3	Tầm quan trọng của các tính năng nâng cao trong thực tiễn E-commerce	39

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

2.1	Giao diện trang đăng kí	26
2.2	Giao diện trang đăng nhập	27
2.3	Giao diện danh sách các mentor	27
2.4	xem hồ sơ chi tiết và đặt lịch	28
2.5	Giao diện quản lí lịch học	29

1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1.1 Định danh và tổng quan dự án (Project Identification)

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, sự giao thoa giữa công nghệ và giáo dục (EdTech) đã tạo ra những tiền đề quan trọng để tái định hình phương thức truyền đạt và tiếp thu tri thức. Dự án “Mentor Platform” được khởi tạo không chỉ nhằm mục đích xây dựng một sản phẩm thương mại điện tử đơn thuần, mà còn hướng tới việc giải quyết những điểm nghẽn mang tính cấu trúc của thị trường giáo dục hỗ trợ hiện nay.

Về phía cầu (Người học): Quá trình ra quyết định hiện tại mang tính “mù mờ”. Người học không có công cụ để truy xuất nguồn gốc chuyên môn của gia sư. Sự thiếu vắng các chuẩn mực đánh giá định lượng (như điểm số review, tỷ lệ hoàn thành khóa học) khiến họ rơi vào trạng thái rủi ro đạo đức (Moral Hazard) – trả tiền cho một dịch vụ mà chất lượng thực tế kém xa so với quảng cáo.

Về phía cung (Người dạy): Cấu trúc chi phí của các trung tâm môi giới truyền thống mang tính bóc lột (chiếm 30-50% tháng lương đầu), tạo ra rào cản gia nhập thị trường khổng lồ đối với sinh viên giỏi muốn làm gia sư. Đồng thời, họ thiếu một “Portfolio kỹ thuật số” chuyên nghiệp để tích lũy uy tín lâu dài.

1.1.1 Vấn đề, Ý tưởng và Động lực cốt lõi (Problems, Ideas and Motivations)

A. Nhận diện vấn đề thực tiễn (Problems) Thị trường giáo dục hỗ trợ (bao gồm dịch vụ gia sư, cố vấn học tập) đang phải đối mặt với một sự thất bại của thị trường (Market Failure) có nguyên nhân gốc rễ từ “Tính phi đối xứng thông tin” (Information Asymmetry). Khái niệm này chỉ ra rằng trong một giao dịch, một bên có nhiều thông tin hoặc thông tin tốt hơn bên kia, dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực. Cụ thể trong bối cảnh này:

- **Góc độ người học (Phụ huynh/Học sinh):** Gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm một gia sư thực sự đáp ứng đúng nhu cầu cá nhân hóa (về môn học, chuyên môn sâu, kỹ năng sư phạm và mức độ thấu hiểu tâm lý). Thông tin về gia sư trên các nền tảng mạng xã hội thường mang tính chất lấp vá, tự phát, thiếu các cơ chế xác thực minh bạch bằng chứng chỉ hay bằng điểm học thuật. Hơn nữa, thị trường hiện tại hoàn toàn vắng bóng một hệ thống tham chiếu, so sánh và đánh

giá (rating/review) độc lập, khiến người học chịu rủi ro rất cao trong việc chọn sai người hướng dẫn. Điều này không chỉ dẫn đến sự lãng phí về mặt tài chính (“chi phí chìm” - sunk costs) mà còn làm giảm sút hiệu suất học tập và gây mất thời gian quý báu.

- **Góc độ người dạy (Gia sư/Mentor):** Những sinh viên có năng lực học thuật xuất sắc hoặc những chuyên gia có kinh nghiệm lại gặp phải rào cản lớn trong việc tiếp cận đúng tệp khách hàng tiềm năng. Sự phụ thuộc vào các trung tâm gia sư truyền thống thường đi kèm với chi phí giao dịch (transaction costs) cực kỳ cao (thường là phí nhận lớp lên đến hàng chục phần trăm thu nhập tháng đầu) và rủi ro bị lừa đảo, chiếm dụng vốn.

B. Ý tưởng đột phá (Ideas)

Dự án Mentor Platform ra đời nhằm tái thiết lập lại trật tự thị trường thông qua mô hình C2C Marketplace. Giá trị cốt lõi của website không nằm ở việc hiển thị danh sách, mà nằm ở **Hệ sinh thái Tính năng** được thiết kế chuyên biệt để giải quyết các điểm nghẽn giao dịch. Cụ thể:

1. Phân hệ Quản lý Hồ sơ Điện tử (e-Portfolio & Verification System):

Tính năng của Mentor: Website cung cấp giao diện để Mentor xây dựng thương hiệu cá nhân. Thay vì các dòng text đơn điệu, hệ thống cho phép upload các minh chứng học thuật (bằng cấp, bằng điểm, chứng chỉ IELTS/TOEIC).

Tính năng của Admin: Tích hợp quy trình KYC (Know Your Customer) cơ bản. Admin phải duyệt (Approve) hoặc từ chối (Reject) các minh chứng này. Chỉ khi hồ sơ chuyển trạng thái “Verified” (Đã xác minh) có dấu tích xanh, thông tin mới được hiển thị công khai. Điều này triệt tiêu vấn nạn gia sư giả mạo.

2. Phân hệ Tìm kiếm và Lọc Đa chiều (Multi-dimensional Filtering Engine):

Tính năng của Mentee: Trái ngược với việc lướt bảng tin mạng xã hội, website trang bị thanh công cụ tìm kiếm có khả năng truy vấn chéo nhiều điều kiện (Boolean Search). Học viên có thể lọc cùng lúc theo: Môn học (Toán, Lý, Lập trình C++...), và lựa chọn mức giá (từ thấp đến cao), khu vực địa lý, và trạng thái (đăng ký/chờ/duyet) lựa chọn nhanh chóng với lịch học cá nhân. Điều này giúp rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ từ vài ngày xuống còn vài phút.

3. Phân hệ Tương tác và Khởi tạo Giao dịch (Interaction & Booking Flow):

Hệ thống thiết kế luồng (flow) cho phép học viên chủ động gửi “Đặt lịch” (Booking Request) đến Mentor. Mentor có thể “chấp nhận” hoặc “từ chối”. Nếu chấp nhận, cả học viên và người dạy sẽ có thông tin liên hệ của nhau, và sẽ liên hệ để thống nhất lại giờ học. Sau đó Mentor sẽ cập nhập trạng thái trên hệ thống.

4. Hệ thống Đánh giá Tín nhiệm (Rating & Feedback System):

Sau khi kết thúc khóa học, Mentee được quyền để lại đánh giá (1-5 sao) và nhận xét (Review). Đây là tính năng cốt lõi tạo ra “Bằng chứng xã hội” (Social Proof), buộc các Mentor phải liên tục nâng cao chất lượng giảng dạy để duy trì xếp hạng hiển thị trên nền tảng.

C. Động lực phát triển (Motivations) Dự án được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa giá trị học thuật và giá trị thực tiễn:

1. **Trách nhiệm xã hội:** Giải quyết trực diện nhu cầu kết nối học thuật có thực, cấp bách của cộng đồng sinh viên, giúp tối ưu hóa nguồn lực tri thức nhân rồi.
2. **Thực chứng học thuật:** Chuyển hóa các lý thuyết quản trị Thương mại Điện tử, hành vi người tiêu dùng số thành một sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao.
3. **Tầm nhìn dài hạn:** Đặt nền móng cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống để tiến tới tích hợp các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI Recommendation System) trong tương lai, biến hệ thống từ dạng “bị động tìm kiếm” sang “chủ động gợi ý”.

1.1.2 Phân tích và Nghiên cứu Thị trường (Market Research)

Để đánh giá tính khả thi, một phân tích đối chuẩn (Benchmarking) đã được thực hiện để làm rõ những khoảng trống của các giải pháp hiện hữu trên thị trường.

Sử dụng Mạng xã hội (Facebook, Zalo) như một công cụ C2C phi chính thức:

- *Ưu thế:* Tính thân thuộc cao, rào cản gia nhập thấp, dễ dàng tạo bài đăng.
- *Nhược điểm:* Kiến trúc của mạng xã hội không được thiết kế cho thương mại dịch vụ chuyên sâu. Chúng hoàn toàn thiếu các công cụ lọc theo tiêu chí (Filter/Sort), khiến việc tìm kiếm giống như “mò kim đáy bể”. Thông tin trôi nổi, dễ bị giả mạo mạo danh và không có cơ chế xử lý tranh chấp nếu giao dịch thất bại.

Các Website trung gian gia sư hiện tại (Web 1.0 / Web 2.0 cơ bản):

- *Thực trạng:* Đã tồn tại các trang web cung cấp danh sách gia sư.

- *Hạn chế*: Phần lớn các trang web này hoạt động như một bảng tin rao vặt kỹ thuật số. Giao diện người dùng (UI) thường lỗi thời, trải nghiệm người dùng (UX) đứt gãy. Sự thiếu vắng hoàn toàn của tính năng cá nhân hóa (Personalization) và hệ thống gợi ý thông minh (AI Recommendation) khiến quá trình ghép cặp (matching) kém hiệu quả.

Kết luận về khoảng trống thị trường (Market Gap): Hiện tại, thị trường đang bỏ ngỏ một phân khúc cực kỳ quan trọng: Một nền tảng kết nối giáo dục chuyên biệt, đảm bảo ba yếu tố: “Đơn giản trong thao tác – Minh bạch trong thông tin – Thông minh trong kết nối”. Mentor Platform ra đời để lấp đầy khoảng trống này, định vị mình là sự lựa chọn ưu việt nhất cho đối tượng người dùng trẻ (đặc biệt là sinh viên Việt Nam) – những người nhạy bén với công nghệ và đòi hỏi khắt khe về chất lượng dịch vụ.

1.1.3 Định vị khách hàng mục tiêu (Identify your customers)

Mentor Platform là một nền tảng dựa trên “hiệu ứng mạng lưới chéo” (Cross-side network effects), do đó, việc thấu hiểu khách hàng đòi hỏi phải phân tích đồng thời ở cả hai đầu cung - cầu và ban quản trị.

1. Phân hệ Cầu (Demand-side): Học viên (Students/Mentees)

Nhân khẩu học: Học sinh các cấp, sinh viên đại học gặp khó khăn với các học phần chuyên ngành, hoặc người đi làm có nhu cầu đào tạo lại kỹ năng (reskilling/upskilling).

Nỗi đau (Pain points): Thiếu thời gian, sợ bị lừa đảo, mất phương hướng trong việc tìm nguồn hỗ trợ học thuật.

Giá trị kỳ vọng: Một công cụ giúp họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhanh chóng, so sánh trực quan các lựa chọn dựa trên đánh giá thực tế và tìm được Mentor phù hợp cả về năng lực lẫn mức phí.

2. Phân hệ Cung (Supply-side): Gia sư/Người định hướng (Tutors/Mentors)

Nhân khẩu học: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (GPA cao), cựu sinh viên, giáo viên hoặc các chuyên gia thực hành có kinh nghiệm.

Nỗi đau (Pain points): Khó khăn trong việc Marketing bản thân, bị ép giá bởi trung gian, lịch trình thiếu linh hoạt.

Giá trị kỳ vọng: Một “sân khấu” số hóa để họ xây dựng thương hiệu cá nhân (Personal Branding), tự do thiết lập mức giá tương xứng với năng lực, dễ dàng tìm kiếm học viên và gia tăng thu nhập thụ động một cách an toàn.

3. Phân hệ Quản trị (Admin/System Operators)

Nhiệm vụ: Đóng vai trò là “người gác cổng” (Gatekeeper) của hệ thống. Quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm duyệt tính hợp lệ của các chứng chỉ, duy trì luồng hoạt động ổn định của website, giải quyết tranh chấp và phân tích dữ liệu người dùng để tối ưu hóa nền tảng.

1.1.4 1.1.4. Tính Đổi mới và Khả năng Thực thi (Innovation and Feasibility)

A. Tính Đổi mới (Innovation)

Sự khác biệt mang tính chiến lược của Mentor Platform nằm ở việc tái cấu trúc hoàn toàn chuỗi giá trị dịch vụ gia sư. Thay vì áp dụng phương pháp “tìm kiếm thủ công” (Manual Search) đầy tính may rủi, hệ thống định hướng lộ trình chuyển đổi sang “Gợi ý thông minh” (Intelligent Recommendation). Việc áp dụng nghiêm ngặt mô hình C2C Marketplace trong giáo dục giúp nền tảng tạo ra tính cá nhân hóa sâu sắc, biến mỗi trải nghiệm tìm kiếm của người dùng thành một hành trình được tinh chỉnh riêng biệt, nâng tầm tiêu chuẩn của các dịch vụ E-commerce trong lĩnh vực giáo dục.

B. Khả năng Thực thi (Feasibility)

Dự án được xây dựng dựa trên nguyên tắc “Mở rộng linh hoạt” (Scalability) và “Phát triển lặp” (Iterative Development), đảm bảo tính khả thi cao cả về mặt kỹ thuật lẫn quản trị:

Nền tảng công nghệ: Sử dụng các ngôn ngữ và công nghệ phổ quát, có tính ổn định cao. Giao diện (Frontend) được phát triển mạnh mẽ trên nền tảng HTML, CSS, JavaScript, đảm bảo tính tương thích đa thiết bị (Responsive Design). Backend được quy hoạch kiến trúc rõ ràng, sẵn sàng để tích hợp môi trường Node.js kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database) mạnh mẽ, đảm bảo xử lý lượng truy cập lớn (high traffic) và đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực (real-time).

Lộ trình triển khai (Phasing Strategy):

Phase 1 (MVP - Minimum Viable Product): Tập trung xây dựng kiến trúc thông tin, hoàn thiện thiết kế UI/UX và vận hành các chức năng cơ bản nhất (Đăng ký, Đăng nhập, Tìm kiếm, Xem hồ sơ).

Phase 2 (Hệ thống cốt lõi): Phát triển toàn diện Backend, thiết lập cơ sở dữ liệu, phân quyền Admin và hoàn thiện luồng giao dịch.

Phase 3 (Chuyển đổi số nâng cao): (tiềm năng) Triển khai các thuật toán AI/Machine Learning để phân tích hành vi, từ đó đưa ra các gợi ý ghép cặp tự động, tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) cho nền tảng.

1.2 Mô hình kinh doanh Canvas

1.2.1 Key Partners (Đối tác chính)

Trong mô hình Mentor Platform, hệ sinh thái đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng mở rộng của nền tảng. Việc lựa chọn và hợp tác đúng đối tác không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn gia tăng độ tin cậy trong mắt người dùng.

- Các trường đại học và học viện là nguồn cung mentor chất lượng cao, bao gồm sinh viên giỏi, giảng viên và cựu sinh viên có năng lực học thuật tốt. Điều này giúp nền tảng đảm bảo đầu vào đáng tin cậy.
- Các tổ chức cấp chứng chỉ (IELTS, TOEIC, chứng chỉ chuyên môn) hỗ trợ quá trình xác minh thông tin. Nhờ đó, hệ thống có thể kiểm chứng hồ sơ mentor, giảm thiểu gian lận và tăng tính minh bạch.
- Các cổng thanh toán điện tử đóng vai trò trung gian tài chính, giúp giao dịch giữa mentor và mentee diễn ra nhanh chóng, an toàn và minh bạch.
- Các nhà cung cấp hạ tầng cloud giúp hệ thống đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và xử lý dữ liệu lớn. Đây là yếu tố quan trọng khi số lượng người dùng tăng lên.
- Các cộng đồng sinh viên và KOLs giáo dục đóng vai trò hỗ trợ truyền thông, giúp nền tảng tiếp cận người dùng ban đầu và tạo hiệu ứng lan tỏa.

1.2.2 Key Activities (Hoạt động chính)

Các hoạt động chính của Mentor Platform tập trung vào việc xây dựng, vận hành và tối ưu hóa một marketplace giáo dục hiệu quả.

- Hoạt động quan trọng đầu tiên là phát triển và duy trì hệ thống công nghệ, bao gồm thiết kế giao diện thân thiện, xây dựng backend ổn định và đảm bảo tốc độ xử lý nhanh.
- Tiếp theo là kiểm duyệt và xác minh hồ sơ mentor (KYC). Đây là hoạt động cốt lõi giúp nền tảng tạo ra sự khác biệt so với mạng xã hội, nơi thông tin thường không được kiểm chứng.

- Nền tảng cần vận hành hiệu quả quá trình matching giữa mentor và mentee, bao gồm tìm kiếm, lọc, đặt lịch và theo dõi trạng thái học tập.
- Hoạt động marketing và phát triển người dùng giúp nền tảng thu hút người dùng mới và duy trì tăng trưởng.
- Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu người dùng giúp tối ưu trải nghiệm và nâng cao hiệu suất ghép cặp.
- Trong dài hạn, hệ thống hướng tới việc phát triển AI recommendation, giúp tự động đề xuất mentor phù hợp với từng học viên.

1.2.3 Key Resources (Nguồn lực chính)

Nguồn lực của Mentor Platform không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở dữ liệu và niềm tin người dùng.

- Nền tảng công nghệ (frontend, backend, database) là yếu tố cốt lõi đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và mượt mà.
- Dữ liệu người dùng bao gồm hồ sơ mentor, thông tin học viên và hệ thống đánh giá. Đây là tài sản chiến lược giúp nền tảng phát triển lâu dài.
- Đội ngũ nhân sự gồm lập trình viên, admin và bộ phận hỗ trợ khách hàng, đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru.
- Hệ thống xác minh thông tin (verification system) là yếu tố tạo nên niềm tin, giúp phân biệt nền tảng với các kênh không chính thức.
- Thương hiệu và uy tín là tài sản vô hình, được xây dựng theo thời gian thông qua trải nghiệm người dùng.

1.2.4 Value Propositions (Giá trị cốt lõi)

Mentor Platform mang lại giá trị bằng cách giải quyết vấn đề bất cân xứng thông tin trong thị trường gia sư.

- Đối với học viên, nền tảng giúp:
 - + Tìm kiếm mentor nhanh chóng và chính xác thông qua bộ lọc đa chiều.
 - + Tiếp cận các hồ sơ đã được xác minh

- + Dựa vào hệ thống rating & review minh bạch để ra quyết định
- + Giảm rủi ro chọn sai gia sư và tiết kiệm thời gian
- Đối với mentor, nền tảng cung cấp:
 - + Công cụ xây dựng portfolio cá nhân chuyên nghiệp
 - + Cơ hội tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu
 - + Khả năng tự định giá và linh hoạt thời gian
 - + Loại bỏ chi phí trung gian cao từ các mô hình truyền thống
- Điểm khác biệt cốt lõi:
 - + Kết hợp giữa verification và social proof
 - + Tạo môi trường minh bạch và cạnh tranh lành mạnh
 - + Hướng tới hệ thống matching thông minh bằng AI

1.2.5 Customer Relationships (Quan hệ khách hàng)

Mối quan hệ với khách hàng được xây dựng theo hướng tự động hóa nhưng vẫn đảm bảo hỗ trợ khi cần thiết.

- Nền tảng áp dụng mô hình self-service, cho phép người dùng tự tìm kiếm và đặt lịch mà không cần trung gian.
- Hệ thống notification giúp cập nhật trạng thái booking và nhắc lịch học.
- Cơ chế review & feedback giúp duy trì chất lượng dịch vụ và tạo động lực cải thiện cho mentor.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ giải quyết tranh chấp và các vấn đề phát sinh.
- Trong tương lai, nền tảng sẽ phát triển cá nhân hóa trải nghiệm, giúp người dùng cảm thấy được “hiểu” hơn.

1.2.6 Channels (Kênh tiếp cận)

Mentor Platform sử dụng đa dạng kênh để tiếp cận và tương tác với người dùng.

- Website nền tảng là kênh chính, nơi diễn ra toàn bộ hoạt động tìm kiếm và giao dịch.



- Mobile (responsive/app) giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trên nhiều thiết bị.
- Mạng xã hội như Facebook, Zalo giúp tiếp cận người dùng trẻ, đặc biệt là sinh viên.
- SEO và Google Search giúp thu hút người dùng có nhu cầu thực sự.
- Referral (giới thiệu) tận dụng hiệu ứng mạng lưới để mở rộng quy mô người dùng.

1.2.7 Customer Segments (Phân khúc khách hàng)

Mentor Platform phục vụ hai nhóm khách hàng chính với nhu cầu khác biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau.

- Học viên (Mentees):
 - + Học sinh, sinh viên, người đi làm
 - + Có nhu cầu học cá nhân hóa
 - + Muốn tìm mentor nhanh chóng và đáng tin cậy
- Mentor (Tutors):
 - + Sinh viên giỏi, giáo viên, chuyên gia
 - + Mong muốn tăng thu nhập
 - + Xây dựng thương hiệu cá nhân
- Admin / Hệ thống vận hành:
 - + Kiểm duyệt thông tin
 - + Đảm bảo chất lượng và tính minh bạch

1.2.8 Cost Structure (Cấu trúc chi phí)

- Chi phí của Mentor Platform chủ yếu tập trung vào công nghệ và vận hành.
- Chi phí phát triển hệ thống bao gồm lập trình, thiết kế và kiểm thử.
- Chi phí hạ tầng công nghệ như server, database và cloud.
- Chi phí nhân sự cho đội ngũ phát triển, admin và CSKH.
- Chi phí marketing để thu hút và giữ chân người dùng.

- Chi phí xác minh và bảo mật, đảm bảo an toàn hệ thống.
- Chi phí bảo trì và nâng cấp, giúp nền tảng luôn cập nhật và cạnh tranh.

1.2.9 Revenue Streams (Dòng doanh thu)

Mentor Platform xây dựng mô hình doanh thu đa dạng nhằm đảm bảo tính bền vững.

- Nguồn thu chính là commission fee, được tính trên mỗi giao dịch thành công giữa mentor và mentee.
- Nền tảng có thể cung cấp premium listing, cho phép mentor trả phí để tăng khả năng hiển thị.
- Các gói subscription (Mentor Pro) mang lại doanh thu định kỳ với các tính năng nâng cao.
- Ngoài ra, nền tảng có thể khai thác quảng cáo giáo dục và hợp tác với các tổ chức đào tạo.
- Trong tương lai, việc tích hợp khóa học online sẽ mở ra nguồn doanh thu mới.

1.3 Mô hình doanh thu và mô hình định giá

1.3.1 Mô hình doanh thu (Revenue Model)

1.3.1.1 Mô hình thu phí giao dịch (Fee for transaction) Web site đóng vai trò trung gian, là không gian để gia sư và tìm và kết nối với học viên cũng như học viên tìm và kết nối với gia sư.

Dựa trên mô hình thu phí giao dịch (Fee for transaction): Nền tảng web sẽ thu phí hoa hồng sau khi học viên đăng nhập, lựa chọn gia sư dạy môn mình muốn học, sau khi hai bên thỏa thuận xong (thời lượng, khối lượng kiến thức môn học) sẽ tiến hành thanh toán cho gia sư mức giá gia sư đưa ra. Nền tảng web sẽ thu về phí hoa hồng 10% trực tiếp trên số tiền học viên đóng cho gia sư, dựa trên mỗi thỏa thuận thành công.

Cơ chế: Nền tảng thu phí hoa hồng trực tiếp trên mỗi đơn hàng mua khóa học thành công.

Tỷ lệ chiết khấu: Nền tảng thu 10% hoa hồng trên giá trị gói học mà học viên thanh toán. 90% còn lại sẽ được chuyển vào ví của gia sư sau khi trừ các phí hệ thống (nếu có).

Ví dụ:



Môn học	Phí gia sư	Phí hoa hồng
Xác suất thống kê	500.000	50.000

1.3.1.2 Mô hình Phí dịch vụ (Freemium-Miễn phí kết hợp thu phí) a) Phí kiểm duyệt nội dung

Để đảm bảo chất lượng bài giảng trên hệ thống, nền tảng áp dụng phí kiểm duyệt cho mỗi khóa học/hồ sơ gia sư mới.

Phí kiểm duyệt (Listing Fee): Với mỗi môn học hoặc bộ bài giảng gia sư muốn đăng tải, hệ thống sẽ thu phí 50.000đ/lần xét duyệt. Phí này dùng để thẩm định bằng cấp, bằng điểm và chất lượng video/tài liệu mẫu của gia sư trước khi cho phép hiển thị công khai trên sàn.

Tính linh hoạt: Người dùng có thể tự do chuyển đổi giữa vai trò học viên (người mua) và gia sư (người bán) trên cùng một tài khoản.

b) Phí tạo tài khoản là miễn phí

Để người dùng đăng ký và tùy chọn giảng dạy hay làm học viên đều miễn phí và chỉ thu phí khi bắt đầu trở thành gia sư môn học/ chọn học một gia sư kèm bài môn nào đó(chủ web chỉ thu tiền khi có tính năng cao cấp hoặc giao dịch được xác lập). Người dùng (dù là học viên hay gia sư) có thể chuyển đổi vai trò linh hoạt và tham gia nền tảng miễn phí.

1.3.2 Mô hình định giá (Pricing Strategy)

1.3.2.1 Định giá theo phân tầng gói học (Dynamic pricing-Định giá động)

Thay vì để gia sư và học viên tự thỏa thuận giá, nền tảng chuẩn hóa quy trình bằng cách phân loại 3 mức độ gói học dựa trên quyền lợi và sự hỗ trợ của gia sư (như trong ảnh minh họa):

- **Gói Beginner (Cơ bản):** Giá thấp nhất (vd: 150.000đ). Phù hợp cho người mới bắt đầu tự học. Học viên nhận toàn bộ nội dung video, tài liệu, hỏi đáp qua chat (phản hồi chậm), không có review bài tập chi tiết.
- **Gói Plus (Nâng cao):** Giá trung bình (vd: 250.000đ). Bao gồm toàn bộ gói Beginner cộng thêm: Mentor review bài tập/project cơ bản, được ưu tiên trả lời câu hỏi, có lộ trình rõ ràng và 01 buổi gọi trực tuyến ngắn để giải đáp thắc mắc.
- **Gói Premium (Đặc quyền):** Giá cao nhất (vd: 400.000đ). Bao gồm toàn bộ gói

Plus cộng thêm: Mentor kèm 1-1 (nhiều buổi), sửa trực tiếp dự án chi tiết, định hướng CV/Career/Mock interview và hỗ trợ nhanh (priority).

Lưu ý về định giá động: Tùy vào cấp bậc của gia sư/ tình hình môn học cần hỗ trợ nhiều hơn (Standard, Good, Excellent dựa trên đánh giá sao và tỉ lệ học viên đạt điểm cao), giá của các gói học này có thể được hệ thống gợi ý điều chỉnh tăng từ 1-5% để phản ánh uy tín của gia sư đó.

Ví dụ:

Loại gia sư	Môn học	Phí gia sư	Hoa hồng
Beginner	Giải tích 1	720.000	72.000
Plus	Giải tích 1	864.000	86.400
Premium	Giải tích 1	960.000	96.000

1.3.2.1 Chính sách bảo hành Để đảm bảo quyền lợi khi mua các gói học số, hệ thống áp dụng chính sách theo dõi chất lượng như sau:

- Trường hợp 1: Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ khi mua gói học
 - **Học viên cảm thấy không hợp:** Có quyền yêu cầu hủy gói và hoàn tiền 100% nếu chưa xem quá 30% nội dung video hoặc chưa sử dụng quyền lợi kèm 1-1.
 - **Xử lý:** Gia sư được hoàn lại phí hoa hồng 10%, tiền được trả lại cho học viên.
- Trường hợp 2: Trong vòng 1 tháng sử dụng (Đối với các gói có cam kết hỗ trợ Plus/Premium)
 - **Gia sư thiếu trách nhiệm:** Nếu học viên tố cáo gia sư không hỗ trợ đúng cam kết (không trả lời câu hỏi, bỏ buổi call 1-1), hệ thống sẽ kiểm tra. Nếu đúng sự thật, hợp đồng bị chấm dứt, gia sư phải hoàn trả phần tiền học phí tương ứng với thời gian còn lại cho học viên và không được hoàn phí hoa hồng.
 - **Thay đổi lộ trình:** Học viên có quyền yêu cầu đổi sang gói học của gia sư khác trong tháng đầu tiên. Hệ thống sẽ tính toán giá trị chênh lệch và phí sử dụng của tháng cũ (khấu trừ theo công) để chuyển đổi cho học viên.
- **Trường hợp 3: Sau 1 tháng sử dụng** Hệ thống mặc định gói học đã được nghiệm thu một phần. Các khiếu nại sau thời gian này sẽ được xử lý theo hướng khấu trừ phí dịch vụ đã thực hiện (trừ tiền công 1 tháng của gia sư) và hoàn lại phần còn lại nếu có lỗi từ phía gia sư. Phí hoa hồng cho hệ thống sẽ không được hoàn trả trong giai đoạn này.

1.4 Kế hoạch phát triển và Ước tính chi phí

1.4.1 Chiến lược phát triển theo từng giai đoạn hành trình khách hàng

Hành trình khách hàng trên Mentor Platform không đơn thuần là một chuỗi hành vi mua bán, mà là một quá trình chuyển đổi nhận thức từ “không tin tưởng” → “tin tưởng” → “phụ thuộc”. Do đó, toàn bộ chiến lược được thiết kế xoay quanh việc xây dựng, củng cố và khóa chặt niềm tin (Trust Lifecycle).

1. Giai đoạn Nhận biết (Awareness) – Kích hoạt nhu cầu tiềm ẩn:

a. Bản chất hành vi người dùng trong giai đoạn nhận biết:

Khác với các mô hình thương mại điện tử truyền thống (mua hàng theo nhu cầu rõ ràng) trong lĩnh vực giáo dục bổ trợ, nhu cầu người dùng mang tính tiềm ẩn và bị kích hoạt theo hoàn cảnh (Latent & Context-driven Demand).

Ví dụ:

- Sinh viên không liên tục có nhu cầu tìm gia sư
- Nhu cầu chỉ xuất hiện khi:
 - Gần kỳ thi (exam pressure)
 - Không hiểu bài kéo dài (learning gap accumulation)
 - Bị so sánh với bạn bè (peer pressure)

⇒ Người dùng không chủ động tìm kiếm, mà phản ứng khi bị “kích thích đúng thời điểm”

b. Vấn đề cốt lõi cần giải quyết

Ở giai đoạn này tồn tại hai rào cản lớn:

- Không nhận thức rõ vấn đề (Problem Unawareness): Người học có thể Không biết mình đang “học sai cách”; Không nhận ra việc cần mentor là cần thiết
- Không biết đến giải pháp (Solution Unawareness): Ngay cả khi có nhu cầu, họ thường nghĩ đến hỏi bạn bè; tìm tài liệu miễn phí → Chưa nghĩ đến việc sử dụng một nền tảng chuyên biệt

c. Chiến lược cốt lõi: Inbound Marketing định hướng nhu cầu

Mentor Platform áp dụng chiến lược Inbound Marketing, với mục tiêu: Không “bán dịch vụ gia sư” ngay lập tức ⇒ Mà trở thành nguồn giải quyết vấn đề học tập đáng tin cậy

d. Triển khai chiến lược (Execution)

- Content dẫn dắt nhu cầu (Demand Generation Content)
 - Nội dung được thiết kế theo mô hình: Hook → Pain → Insight → Solution → Soft CTA
 - Ví dụ:
 - * Hook: “Bạn học Giải tích nhưng vẫn không hiểu?”
 - * Pain: “80% sinh viên trượt vì sai 3 dạng bài này”
 - * Insight: Phân tích lỗi sai phổ biến
 - * Solution: Gợi ý cách học / mentor hỗ trợ
 - * CTA: “Xem thêm mentor phù hợp”
- Tận dụng “micro-moment” (khoảnh khắc nhu cầu)
 - Triển khai nội dung vào: Trước kỳ thi 2–3 tuần; Sau khi công bố điểm thấp
 - Không gian: TikTok (giải trí + học); Facebook Group (trao đổi học thuật)

e. Lý do chiến lược này hiệu quả

- Phù hợp hành vi Gen Z: Thích nội dung ngắn; Không thích quảng cáo trực tiếp
- Giảm chi phí marketing: Nội dung viral → giảm phụ thuộc ads; Tăng organic traffic
- Xây dựng niềm tin sớm
- Tạo “Top-of-mind awareness”: Khi có nhu cầu: Người dùng nhớ đến Mentor Platform đầu tiên

f. Tác động đến toàn bộ hệ thống

Nếu Awareness làm tốt: Giảm CAC (chi phí thu hút khách hàng) ; Tăng Conversion Rate ở giai đoạn sau ; Tạo nền tảng cho Network Effect

g. Đo lường hiệu quả (KPIs)

Để đảm bảo chiến lược không mang tính cảm tính, cần đo lường:

- Số lượt tiếp cận (Reach)
- Số lượt xem video (Views)

- Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate)
- Tỷ lệ click vào website (CTR)
- Số lượng user mới (New Users)

2. Giai đoạn Cân nhắc (Consideration) – Xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch

a. Bản chất hành vi người dùng trong giai đoạn cân nhắc

Sau khi đã nhận thức được nhu cầu (từ giai đoạn Awareness), người dùng bước vào giai đoạn đánh giá và so sánh các giải pháp. Đây là giai đoạn mang tính quyết định vì: Người dùng có nhu cầu thật; Nhưng chưa sẵn sàng chi tiền; Và có xu hướng trì hoãn quyết định nếu cảm thấy rủi ro cao

Đặc điểm tâm lý chính: Sợ “mua nhầm” (Adverse Selection); Không tin vào thông tin quảng cáo → Người dùng không cần thêm thông tin, họ cần niềm tin có thể kiểm chứng (Verifiable Trust)

b. Vấn đề cốt lõi của thị trường

Thị trường gia sư hiện tại gặp 2 vấn đề nghiêm trọng:

- Tính phi đối xứng thông tin (Information Asymmetry)
 - Mentor biết rõ năng lực của mình
 - Học viên thì không có cách xác minh

→ Dẫn đến: Lừa đảo, Thổi phồng năng lực, Chọn sai người
- Rủi ro đạo đức (Moral Hazard)
 - Mentor có thể: Dạy không đúng cam kết; Thiếu trách nhiệm sau khi nhận tiền

→ Người học chịu toàn bộ rủi ro

c. Ba lớp chiến lược xây dựng niềm tin

- Minh bạch hóa năng lực (Capability Transparency):
 - Triển khai:
 - Cho phép Mentor upload: Bảng điểm, Chứng chỉ, Thành tích

- Admin kiểm duyệt → gắn Verified Badge
- Nâng cấp quan trọng:
- Không chỉ hiển thị “có xác minh” → mà hiển thị bằng chứng cụ thể
- Tác động:
- Giảm mạnh Information Asymmetry
- Tăng độ tin cậy ngay lập tức
- Minh bạch hóa hành vi (Behavior Transparency)
 - Triển khai: Hệ thống hiển thị các chỉ số: Tỷ lệ phản hồi (%); Thời gian phản hồi trung bình; Số giờ đã giảng dạy; Tỷ lệ học viên quay lại
 - Ý nghĩa: Không chỉ biết Mentor “giỏi” → mà biết Mentor “có trách nhiệm không”
 - Tác động: Người dùng đánh giá được chất lượng dịch vụ trước khi mua
- Minh bạch hóa trải nghiệm (Social Proof Transparency)
 - Triển khai: Hệ thống Rating (1–5 sao); Review chi tiết; Chỉ cho phép review sau khi học thật
 - Ý nghĩa: → Tạo “bằng chứng xã hội” (Social Proof)
 - Tác động:
 - Người dùng tin người dùng khác hơn quảng cáo
 - Tạo cơ chế tự điều chỉnh: Mentor tốt → nổi lên; Mentor kém → bị đào thải

d. Tối ưu hóa quá trình so sánh (Decision Simplification)

- Có quá nhiều sự lựa chọn → người dùng không quyết định được
- Chiến lược: Thiết kế bộ lọc thông minh: Giá; Môn học; Rating; Verified
- So sánh trực quan: Hiển thị mentor cạnh nhau; Highlight điểm mạnh



- Tác động: Tăng tốc quá trình ra quyết định

3. Giai đoạn Chuyển đổi (Conversion) – Tối ưu hóa luồng giao dịch số

a. Bản chất của giai đoạn Chuyển đổi

Giai đoạn Chuyển đổi là điểm mà người dùng:

- Đã có nhu cầu rõ ràng
- Đã tin tưởng nền tảng ở mức nhất định
- Nhưng chưa thực hiện hành vi thanh toán

Các rào cản chính:

- Sợ mất tiền
- Sợ trải nghiệm không như kỳ vọng
- Ngại thao tác phức tạp
- Không muốn cam kết dài hạn

b. Ba lớp tối ưu hóa trong Conversion

- Giảm cam kết ban đầu (Commitment Reduction)
 - Vấn đề: Người dùng ngại: Mua khóa dài; Trả tiền lớn ngay từ đầu
 - Chiến lược: → Áp dụng nguyên lý tâm lý: “Foot-in-the-door”
 - Triển khai:
 - Cho phép: Đặt lịch theo giờ (Hourly booking); Không cần mua trọn gói
 - Giá nhỏ: 100k – 300k/buổi
- Triệt tiêu rủi ro cảm nhận (Risk Elimination)
 - Vấn đề: Người dùng vẫn sợ: Mentor không đúng như mô tả; Bị mất tiền oan
 - Chiến lược: Tạo cảm giác: “Không thể thua” (Zero-risk decision)
 - Triển khai:

- Cam kết: Hoàn tiền 100% nếu: Mentor không xuất hiện; Dạy không đúng cam kết
- Hiển thị rõ: Chính sách hoàn tiền; Điều kiện minh bạch

c. Tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch (UX Optimization)

- Vấn đề: Dù đã muốn mua, user vẫn có thể drop nếu: Quy trình dài; Giao diện khó hiểu
- Chiến lược: → Thiết kế luồng giao dịch tối giản (Minimal Flow)
- Luồng chuẩn:
 - + Chọn Mentor
 - + Chọn thời gian
 - + Xác nhận → Thanh toán
- Triển khai chi tiết:
 - + Hiển thị rõ: Giá; Thời lượng; Nội dung học
 - + UI: Nút “Đặt lịch” nổi bật; Không yêu cầu nhập thông tin dư thừa

4. Giai đoạn Giữ chân (Retention) – Kiến tạo hệ sinh thái học tập lâu dài

Giai đoạn Retention không chỉ nhằm giữ người dùng quay lại, mà hướng tới việc tạo ra sự phụ thuộc tích cực vào nền tảng, biến Mentor Platform thành một phần trong hành trình học tập lâu dài của người dùng.

a. Cá nhân hóa lộ trình học tập (Personalized Learning Path)

Hệ thống lưu trữ “nhật ký học tập” sau mỗi buổi học (nội dung đã học, điểm mạnh/yếu), từ đó xây dựng lộ trình phù hợp cho từng học viên.

→ Tăng tính cá nhân hóa và khiến người dùng khó rời bỏ do dữ liệu học tập đã tích lũy.

b. Gia tăng chi phí chuyển đổi (Switching Cost)

Khi toàn bộ tiến độ học tập, lịch sử tương tác và mối quan hệ với Mentor được lưu trữ trên hệ thống, người dùng sẽ gặp khó khăn nếu chuyển sang nền tảng khác.

→ Tạo sự “gắn bó hệ thống” (System Dependency) một cách tự nhiên.

c. Tương tác liên tục và nhắc nhở thông minh

Hệ thống gửi thông báo:



- Nhắc lịch học
- Gợi ý Mentor phù hợp
- Đề xuất khóa học tiếp theo

→ Duy trì tần suất sử dụng và tránh việc người dùng “quên” nền tảng

d. Xây dựng trải nghiệm học tập bền vững

Không chỉ là nơi đặt lịch, nền tảng hướng tới trở thành một “workspace học tập”:

- Theo dõi tiến độ
- Đánh giá năng lực
- Định hướng dài hạn

5. Giai đoạn Lan truyền (Advocacy) – Biến người dùng thành kênh Marketing

Giai đoạn Advocacy hướng tới việc chuyển đổi người dùng từ “khách hàng” thành người ủng hộ thương hiệu (Brand Advocates), giúp nền tảng tăng trưởng dựa trên niềm tin và sự lan truyền tự nhiên.

a. Kích hoạt cơ chế giới thiệu (Referral Mechanism)

Triển khai chương trình “Giới thiệu bạn bè” với phần thưởng (giảm giá, credit học tập).

→ Tận dụng mạng lưới quan hệ sẵn có của sinh viên để mở rộng người dùng với chi phí thấp.

b. Tận dụng bằng chứng xã hội (User-generated Content)

Khuyến khích người dùng:

- Viết review
- Chia sẻ trải nghiệm học tập
- Đăng kết quả đạt được

c. Xây dựng cộng đồng học thuật (Community Building)

Phát triển các nhóm học tập, bảng xếp hạng, hoặc danh hiệu như “Mentor nổi bật”, “Học viên tích cực”.

→ Tăng sự gắn kết và thúc đẩy người dùng tự nguyện lan tỏa giá trị nền tảng.

d. Tạo động lực khẳng định bản thân (Identity & Recognition)

Vinh danh người dùng có đóng góp (giới thiệu nhiều, học tốt, review chất lượng).

→ Đánh vào tâm lý Gen Z: thích được công nhận → sẵn sàng chia sẻ và quảng bá.

1.4.2 Các hoạt động Marketing cụ thể (Marketing Mix)

Để triển khai hiệu quả chiến lược phát triển, Mentor Platform áp dụng mô hình Marketing Mix mở rộng, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các yếu tố cốt lõi sau:

1. Sản phẩm (Product)

Sản phẩm cốt lõi của Mentor Platform không chỉ là một website kết nối gia sư – học viên, mà là một hệ sinh thái học tập số hóa với các giá trị nổi bật:

- Hồ sơ Mentor có xác minh (Verified Badge) giúp đảm bảo độ tin cậy
- Hệ thống tìm kiếm và lọc đa chiều giúp cá nhân hóa trải nghiệm
- Cơ chế đặt lịch và quản lý học tập được số hóa hoàn toàn
- Hệ thống đánh giá minh bạch dựa trên trải nghiệm thực tế

2. Giá (Price)

Chiến lược giá được xây dựng theo hướng linh hoạt và tối ưu khả năng tiếp cận:

- Mô hình Freemium: Đăng ký miễn phí, chỉ thu phí khi phát sinh giao dịch
- Thu phí hoa hồng 10% trên mỗi giao dịch thành công
- Áp dụng định giá theo gói học (Beginner – Plus – Premium)
- Giá được điều chỉnh động dựa trên uy tín và chất lượng Mentor

→ Mục tiêu:

- + Giảm rào cản gia nhập
- + Tăng khả năng thử nghiệm dịch vụ
- + Tối ưu doanh thu dài hạn

3. Phân phối (Place)

Mentor Platform hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số, giúp tối ưu khả năng tiếp cận:

- Website tương thích đa thiết bị (Desktop, Mobile)
- Có thể mở rộng thành ứng dụng di động trong tương lai



- Tiếp cận người dùng thông qua các kênh online:

- Mạng xã hội (Facebook, TikTok)
- Công cụ tìm kiếm (Google – SEO)

→ Lợi thế:

- Không giới hạn địa lý
- Dễ dàng mở rộng quy mô người dùng

4. Xúc tiến (Promotion)

Chiến lược truyền thông tập trung vào Inbound Marketing và lan truyền tự nhiên:

- Sản xuất nội dung học tập ngắn (TikTok, Reels) để thu hút sinh viên
- SEO với từ khóa ngách (ví dụ: “gia sư lập trình nhúng HCMUT”)
- Marketing du kích tại trường học (QR code, sticker)
- Hợp tác với sinh viên có ảnh hưởng (Micro-influencers)

→ Mục tiêu:

- Tăng nhận diện thương hiệu
- Thu hút người dùng với chi phí thấp
- Xây dựng niềm tin từ nội dung giá trị

5. Con người (People)

Hai nhóm chính tạo nên giá trị nền tảng:

- Mentor: Cung cấp kiến thức và trải nghiệm học tập
- Admin: Kiểm duyệt, đảm bảo chất lượng và vận hành hệ thống

6. Quy trình (Process)

- Quy trình dịch vụ được số hóa và tối ưu hóa:
- Tìm kiếm → So sánh → Đặt lịch → Thanh toán → Học → Đánh giá

- Tích hợp cơ chế hoàn tiền và xử lý tranh chấp rõ ràng

1.4.3. Dự toán chi phí và Chiến lược tài chính "Lean Startup"

Hạng mục chi phí	Ngân sách (VND/Tháng)	Mục tiêu cụ thể
Performance Marketing	5.000.000	Chạy Ads Facebook/Tiktok nhắm đúng tệp sinh viên đang trong kỳ thi.
Referral & Ưu đãi	2.500.000	Chi phí trực tiếp để thu hút khách hàng mới qua lời giới thiệu.
Content Production	1.500.000	Thiết kế hình ảnh, quay dựng video ngắn chuyên nghiệp.
Cơ sở hạ tầng (Cloud)	1.000.000	Thuê server ổn định, bảo mật dữ liệu người dùng.
Tổng cộng	10.000.000	

⇒Phân tích hòa vốn (Break-even Analysis): Với mức hoa hồng 10% và phí kiểm duyệt, dự án cần đạt khoảng 350-400 giao dịch/tháng để bắt đầu có lợi nhuận. Với tốc độ tăng trưởng của thị trường EdTech, mục tiêu này hoàn toàn khả thi trong vòng 4-6 tháng triển khai.

1.4.4. Quản trị rủi ro và Phương pháp đo lường

1. Quản trị rủi ro

Trong mô hình C2C Marketplace, Mentor Platform đối mặt với các rủi ro chính liên quan đến chất lượng dịch vụ, hành vi người dùng và hệ thống kỹ thuật.

- Rủi ro chất lượng dịch vụ: Mentor không đảm bảo chất lượng hoặc không thực hiện đúng cam kết → Giải pháp: Áp dụng Verified Badge, hệ thống đánh giá sau mỗi buổi học và chính sách hoàn tiền nhằm đảm bảo quyền lợi học viên.
- Rủi ro gian lận và lừa đảo: Người dùng cung cấp thông tin sai lệch hoặc lợi dụng nền tảng → Giải pháp: Kiểm duyệt hồ sơ (KYC cơ bản), kiểm soát thông tin liên hệ và theo dõi hành vi bất thường.
- Rủi ro thất thoát người dùng (Platform Leakage): Người dùng chuyển sang giao dịch ngoài nền tảng → Giải pháp: Tối ưu quy trình đặt lịch – thanh toán, đồng thời cung cấp các giá trị gia tăng như lưu trữ lịch sử học tập và bảo vệ giao dịch.

- Rủi ro kỹ thuật: Lỗi hệ thống, tốc độ chậm hoặc mất dữ liệu → Giải pháp: Xây dựng hạ tầng ổn định, sao lưu định kỳ và giám sát hiệu năng liên tục.

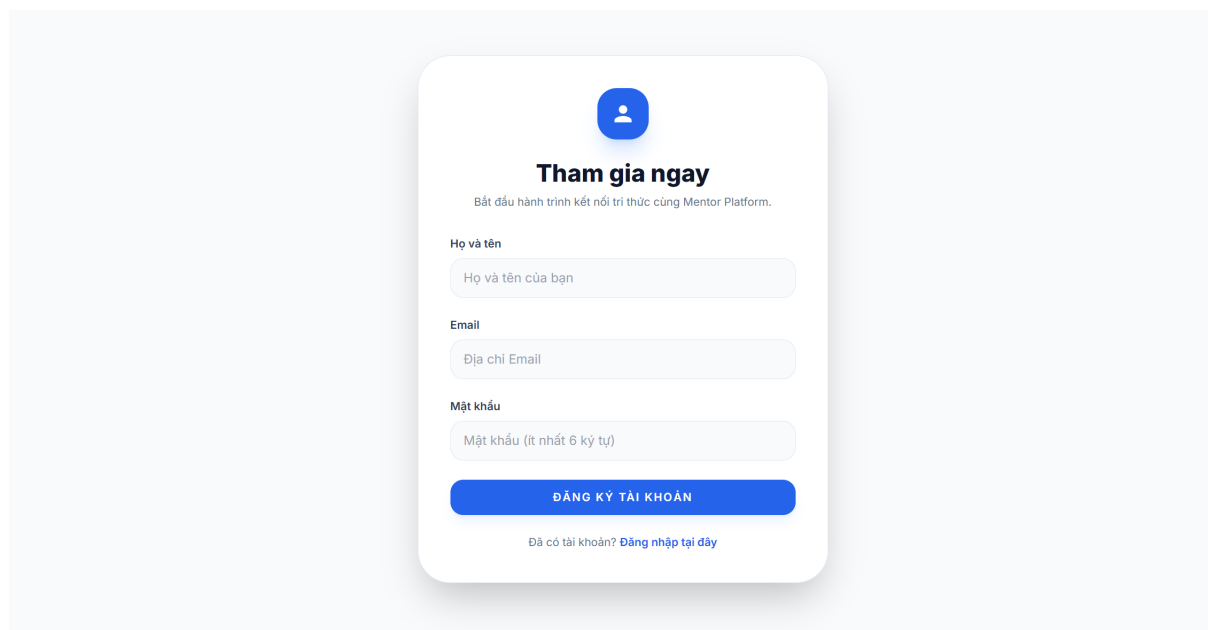
2. Phương pháp đo lường (AARRR)

Để theo dõi và tối ưu hiệu quả hoạt động, nền tảng áp dụng mô hình AARRR:

- Acquisition (Thu hút): Số lượng người dùng mới và nguồn truy cập
- Activation (Kích hoạt): Tỷ lệ người dùng hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện tìm kiếm đầu tiên
- Retention (Duy trì): Tỷ lệ quay lại và tần suất sử dụng
- Referral (Giới thiệu): Số người dùng mới đến từ giới thiệu
- Revenue (Doanh thu): Giá trị giao dịch và tỷ lệ chuyển đổi

2 Giao diện người dùng (User Interface)

2.1 Trang đăng kí



The image shows a user registration form with a blue header and a white body. At the top, there is a blue circle with a white person icon. Below it, the text "Tham gia ngay" is displayed in bold, followed by a smaller line of text: "Bắt đầu hành trình kết nối tri thức cùng Mentor Platform." The form contains three input fields: "Họ và tên" (Name), "Email", and "Mật khẩu" (Password). The "Mật khẩu" field has a hint text: "Mật khẩu (ít nhất 6 ký tự)". Below the input fields is a blue button with the text "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN". At the bottom, there is a link: "Đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây".

Figure 2.1: Giao diện trang đăng kí

2.2 Trang đăng nhập

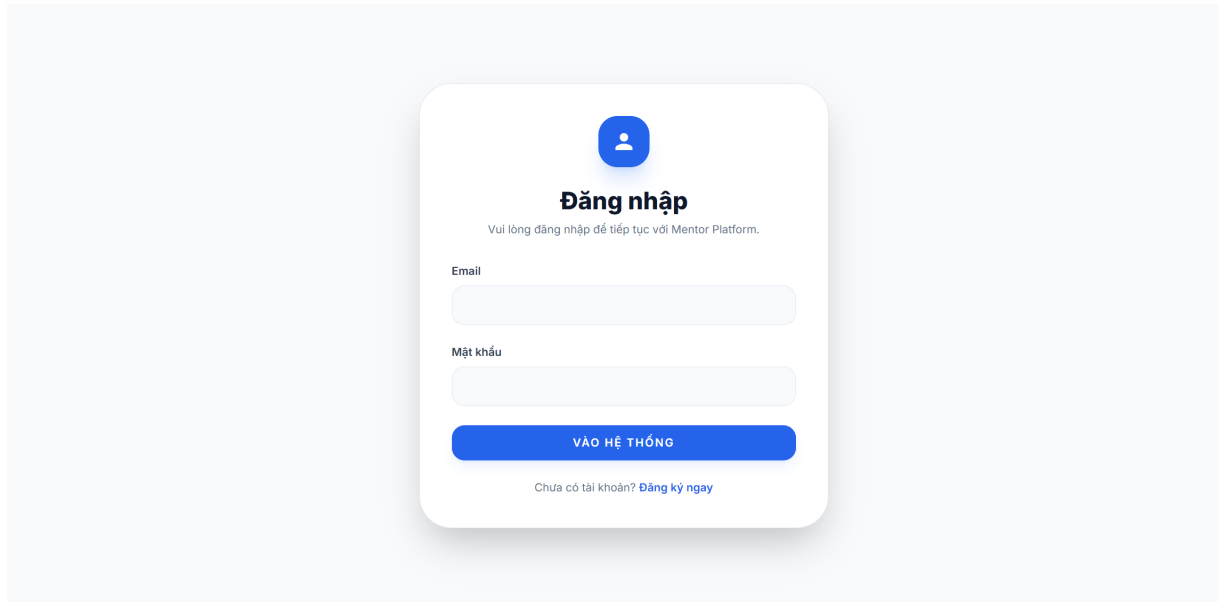


Figure 2.2: Giao diện trang đăng nhập

2.3 Trang danh sách các mentor

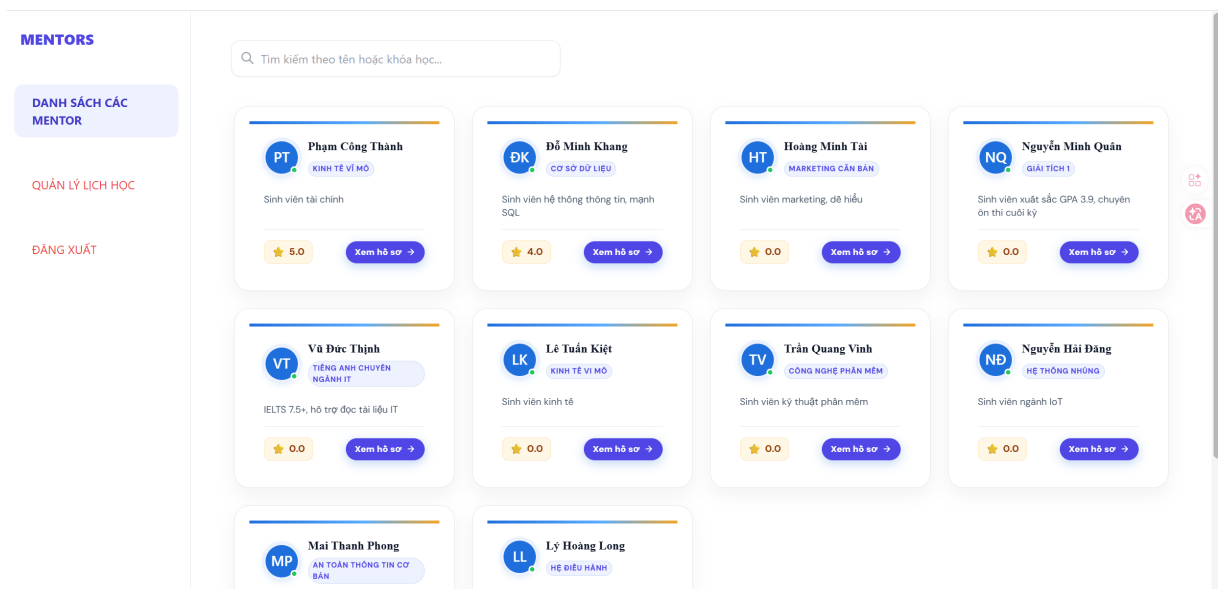


Figure 2.3: Giao diện danh sách các mentor

2.4 Trang xem hồ sơ chi tiết và đặt lịch

[← Quay lại danh sách](#)



Phạm Công Thành
★ 5.0
Chuyên gia

 **Đặt lịch học nhanh**

Chọn gói học phù hợp với bạn:

● **Beginner – 150k** (Phù hợp cho người mới bắt đầu) **150.000đ**

Học full nội dung khóa học
Truy cập tài liệu + video
Hỏi đáp qua chat (phản hồi chậm)
Không có review bài chi tiết

● **Plus – 250k** ★ Recommended **250.000đ**

Bao gồm toàn bộ Beginner
Mentor review bài tập / project cơ bản
Hỏi đáp ưu tiên hơn
Có lộ trình học rõ ràng
1 buổi call ngắn (Q&A / giải đáp)

● **Premium – 400k** 🔥 Best value **400.000đ**

Bao gồm toàn bộ Plus
Mentor kèm 1-1 (nhiều buổi hoặc theo tuần)
Review project chi tiết + sửa trực tiếp
Định hướng CV / career / mock interview
Support nhanh (priority)

150.000đ

XÁC NHẬN ĐẶT LỊCH

 **Đánh giá từ học viên (1)**

Figure 2.4: xem hồ sơ chi tiết và đặt lịch

28

2.5 Trang quản lí lịch học

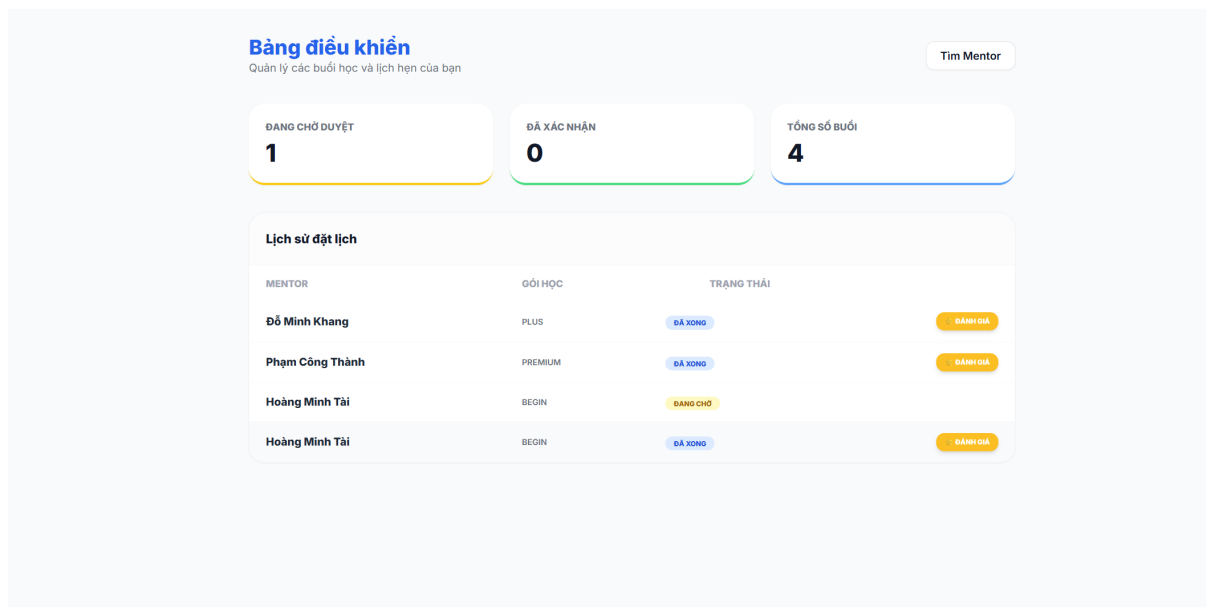


Figure 2.5: Giao diện quản lí lịch học

3 Các nguyên tắc thiết kế trực quan (Visual Design Principles)

Trong quá trình phát triển dự án Mentor Platform, giao diện người dùng (UI) không chỉ được chú trọng vào tính năng mà còn được xây dựng dựa trên các nguyên tắc thiết kế thị giác cơ bản. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX), đảm bảo tính thẩm mỹ, chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Dưới đây là các nguyên tắc cốt lõi đã được áp dụng:

3.1 Visual Hierarchy (Hệ thống phân cấp thị giác)

Nguyên tắc này được sử dụng để dẫn dắt ánh nhìn của người dùng vào những thông tin quan trọng nhất theo thứ tự ưu tiên.

- **Kích thước và Trọng lượng chữ (Size & Weight):** Tên của Mentor và Tiêu đề các phần luôn sử dụng kích thước lớn và in đậm (VD: text-2xl font-black text-gray-800). Trong khi đó, các thông tin phụ như email hay mô tả ngắn sử dụng kích thước nhỏ và màu xám nhạt (text-xs text-gray-500).

- **Điểm nhấn Call-to-Action (CTA):** Các nút hành động chính như “Đăng ký hướng dẫn” hay “Xác nhận đặt lịch” được thiết kế nổi bật với kích thước lớn, màu sắc tương phản mạnh (bg-blue-600 text-white py-4 w-full font-black) để thu hút sự chú ý ngay lập tức.

3.2 Contrast (Độ tương phản)

Độ tương phản được tối ưu để đảm bảo khả năng đọc (readability) và tính truy cập (accessibility).

- **Màu nền và Văn bản:** Nền tảng sử dụng phong nền sáng (bg-gray-50, bg-white) kết hợp với màu chữ tối (text-slate-800, text-gray-700) để người dùng dễ đọc văn bản dài (như tiểu sử hoặc đánh giá của Mentor) mà không bị mỏi mắt.
- **Tương phản trạng thái (Status Colors):** Hệ thống phân biệt rõ ràng các trạng thái thông qua độ tương phản màu sắc ngữ nghĩa (Semantic colors):
 - Đang chờ (Pending): Vàng (bg-yellow-100 text-yellow-700)
 - Đã xác nhận (Confirmed): Xanh lá (bg-green-100 text-green-700)
 - Đã hủy (Cancelled): Đỏ (bg-red-100 text-red-700)
 - Hoàn thành (Completed): Xanh dương (bg-blue-100 text-blue-700)

3.3 Proximity (Tính gần gũi / Khối thông tin)

Các yếu tố có liên quan về mặt logic được nhóm lại gần nhau để não bộ dễ dàng nhận thức chúng như một khối thống nhất.

- **Card Design (Thiết kế dạng thẻ):** Giao diện danh sách Mentor hoặc các gói học (Beginner, Plus, Premium) được đóng gói trong các “Card” riêng biệt với viền (border), đổ bóng (shadow-sm) và khoảng cách đệm (Padding - p-4, p-6).
- **Nhóm thông tin liên hệ & đánh giá:** Thông tin cá nhân của Mentor (Avatar, Tên, Chuyên môn) được nhóm gọn vào cột bên trái (chiếm 1/3 màn hình), trong khi chi tiết chuyên môn và gói học được đặt ở cột bên phải (chiếm 2/3), sử dụng thuộc tính gap-10 để tạo khoảng trống hít thở (White-space) giữa các khối.

3.4 Balance & Alignment (Cân bằng và Căn chỉnh)

Hệ thống sử dụng lưới (Grid system) và Flexbox của Tailwind CSS để tạo ra bố cục cân xứng.

- **Căn chỉnh (Alignment):** Hầu hết các đoạn văn bản mô tả được căn trái (Left-aligned) theo thói quen đọc tự nhiên của người dùng, giúp tối ưu tốc độ quét thông tin. Các thành phần mang tính biểu tượng như Avatar hay thông báo “Không có dữ liệu” (Empty State) được căn giữa (Center-aligned) để tạo sự trang trọng và tập trung.
- **Sự cân bằng (Balance):** Bố cục tổng thể của trang web (như Container max-w-4xl, mx-auto) giúp nội dung luôn nằm ở trung tâm màn hình, không bị lệch hay dàn trải quá mức trên các màn hình kích thước lớn.

3.5 Repetition & Consistency (Tính lặp lại và Nhất quán)

Tính nhất quán giúp giảm thiểu đường cong học tập (learning curve) của người dùng khi sử dụng nền tảng.

- **Bo góc (Border Radius):** Xuyên suốt dự án, hệ thống sử dụng một ngôn ngữ thiết kế thân thiện với các góc bo tròn đồng nhất (rounded-xl, rounded-3xl cho các Card/Modal; rounded-full cho Avatar/Badge).
- **Thành phần UI tái sử dụng:** Các thành phần như nút bấm (Buttons), huy hiệu trạng thái (Badges) và biểu tượng sao đánh giá (Star rating) được giữ nguyên phong cách thiết kế trên mọi trang (Từ Dashboard học viên, Dashboard Mentor cho đến trang chi tiết).

3.6 Color Theory & Psychology (Lý thuyết và Tâm lý học màu sắc)

Bảng màu của dự án được lựa chọn có chủ đích để khơi gợi cảm xúc phù hợp với môi trường giáo dục/cố vấn.

- **Màu chủ đạo (Primary Color - Blue):** Xanh dương (blue-600) được sử dụng làm màu nhận diện chính. Trong tâm lý học, màu xanh dương đại diện cho sự tin cậy, chuyên nghiệp, trí tuệ và sự an toàn – những yếu tố sống còn đối với một nền tảng giáo dục và cố vấn (Mentoring).

- **Màu nhấn (Accent Color - Amber/Yellow):** Màu vàng/hồ phách (amber-400, amber-500) được sử dụng tinh tế cho hệ thống đánh giá sao (Star rating) và các huy hiệu “Mentor Yêu Thích”, gợi lên cảm giác về chất lượng cao và sự phần thưởng.

3.7 Affordance & Feedback (Tính gợi ý và Phản hồi tương tác)

Các thành phần giao diện được thiết kế để “mời gọi” tương tác và phản hồi ngay lập tức khi người dùng thao tác.

- **Hover & Active States:** Khi người dùng di chuột qua các nút hoặc các thẻ gói học, giao diện lập tức phản hồi thông qua sự thay đổi màu sắc, đường viền hoặc đổ bóng (VD: `hover:bg-blue-700, hover:shadow-md`).
- **Micro-interactions (Tương tác nhỏ):** Sử dụng hiệu ứng nhấn nút (`active:scale-95`) tạo cảm giác vật lý giống như đang ấn một nút thật. Nút đăng ký cũng có hiệu ứng thay đổi trạng thái kèm icon xoay (spinner) khi đang gửi dữ liệu (loading state), giúp người dùng không bị hoang mang khi phải chờ đợi API xử lý.

4 Triển khai website (Implementation)

4.1 Triển khai Website (Môi trường Demo)

4.1.1 Lựa chọn Kiến trúc và Nền tảng Công nghệ

Thay vì sử dụng các nền tảng thương mại điện tử đóng gói sẵn (monolithic platforms) như Shopify hay Medusa, dự án này được thiết kế và xây dựng từ đầu dựa trên Kiến trúc Headless (Headless E-commerce Architecture). Việc tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (giao diện người dùng) và Backend (hệ thống xử lý nghiệp vụ) mang lại sự linh hoạt tối đa cho hệ thống.

Backend: Được phát triển bằng Node.js kết hợp với framework Express.js, đóng vai trò là một trung tâm xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ, giao tiếp với bên ngoài thông qua việc cung cấp các API chuẩn RESTful.

Frontend: Sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn của Web như HTML5, CSS3 và Vanilla JavaScript, áp dụng mô hình Client-Side Rendering (CSR). Frontend đóng vai trò tiêu thụ các API từ Backend để render dữ liệu động lên giao diện.

Ưu điểm của kiến trúc: Sự phân tách này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu năng, độc lập trong việc phát triển/bảo trì giữa hai phía, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho việc

mở rộng đa nền tảng trong tương lai (ví dụ: phát triển thêm ứng dụng di động - Mobile App, hoặc Progressive Web App - PWA mà không cần phải viết lại logic ở Backend).

4.1.2 Phân tích Các Tính năng Cốt lõi của Hệ thống

1. Quản lý "Sản phẩm" (Product Management - Mentor Profiles): Trong bối cảnh nền tảng Mentor Platform, "sản phẩm" được số hóa và định nghĩa chính là Hồ sơ của các Cố vấn (Mentors). Hệ thống cung cấp khả năng quản lý thông tin toàn diện bao gồm:

- Hiển thị danh sách tổng quan các Mentor.
- Hiển thị trang thông tin chi tiết của từng Mentor (kinh nghiệm, kỹ năng, chuyên môn).
- Tích hợp hệ thống dữ liệu đánh giá (Reviews) minh bạch.
- Các API Endpoints cốt lõi: `GET /api/mentors` (Truy xuất danh sách) và `GET /api/mentors/:id` (Truy xuất chi tiết).

2. Quy trình Đặt lịch (Booking Flow - Thay thế cho Shopping Cart): Đặc thù của dịch vụ cố vấn chuyên gia không yêu cầu giỏ hàng truyền thống. Thay vào đó, nền tảng mô phỏng quy trình giao dịch thương mại thông qua Luồng Đặt lịch (Booking Flow) liên mạch:

- Người dùng (Học viên) xem xét và chọn lựa Mentor phù hợp.
- Lựa chọn gói thời gian/khoá học (Plan) mong muốn.
- Khởi tạo và gửi yêu cầu đặt lịch đến hệ thống.
- Các API Endpoints cốt lõi: `POST/api/bookings` (Tạo yêu cầu mới), `GET/api/bookings/my-bookings` (Quản lý lịch cá nhân), `GET/api/bookings/incoming` (Quản lý yêu cầu đến dành cho Mentor).

3. Tích hợp Cổng thanh toán (Payment Gateway): Mặc dù ở giai đoạn hiện tại (phiên bản Demo), chức năng thanh toán thực tế chưa được kích hoạt toàn diện. Tuy nhiên, kiến trúc hệ thống, đặc biệt là cơ sở dữ liệu và luồng API, đã được thiết kế mở (open-design) để sẵn sàng "plug-and-play" với các cổng thanh toán phổ biến như VNPay, Momo trong các bản cập nhật phát hành tiếp theo.

4. Khả năng Tương thích Thiết bị Di động (Mobile Support):

Giao diện Frontend được xây dựng theo nguyên tắc Responsive Web Design, đảm bảo khả năng hiển thị và tương tác người dùng (UX/UI) mượt mà trên đa dạng các kích thước màn hình từ Desktop, Tablet cho đến các thiết bị thiết bị di động.

Kiến trúc Headless API-first giúp việc xây dựng các ứng dụng di động Native (sử dụng React Native, Flutter, v.v.) sau này trở nên vô cùng thuận lợi nhờ khả năng tái sử dụng toàn bộ hệ thống Backend.

5. Cơ chế Bảo mật Hệ thống (Security Infrastructure): Hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại nhằm bảo vệ an toàn dữ liệu người dùng và tính toàn vẹn của nền tảng:

- **Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization):** Ứng dụng chuẩn JSON Web Token (JWT). Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát một Token bảo mật. Token này bắt buộc phải được đính kèm trong HTTP Header (`Authorization: Bearer <token>`) cho mọi yêu cầu truy cập tài nguyên.
- **Mã hóa Mật khẩu (Password Hashing):** Tuyệt đối không lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thuần túy (plain-text). Mật khẩu được mã hóa một chiều bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu trữ vào Database. Quá trình đối chiếu mật khẩu sử dụng hàm `bcrypt.compare()`, đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay cả trong kịch bản Database bị rò rỉ.
- **Bảo vệ tầng API (Middleware Protection):** Triển khai các Custom Middleware (ví dụ: `verifyToken`) hoạt động như một "người gác cổng", đứng trước các API nhạy cảm để kiểm tra tính hợp lệ của Token và xác định vai trò (Role-based: Student/Mentor) trước khi cho phép Request đi vào xử lý logic nghiệp vụ.

6. Quy trình Cung cấp Dịch vụ (Delivery & Fulfillment Process): Khái niệm "Giao hàng" (Delivery) trong E-commerce vật lý được nền tảng chuyển đổi thành Quy trình quản lý vòng đời của một yêu cầu đặt lịch (Booking Lifecycle) với 3 trạng thái chính:

- Pending (Chờ xử lý): Học viên vừa khởi tạo yêu cầu đặt lịch thành công.
- Confirmed (Đã xác nhận): Mentor đánh giá và chấp nhận yêu cầu của học viên.
- Completed (Đã hoàn thành): Buổi học/cố vấn đã được tổ chức và kết thúc tốt đẹp. Hệ thống tự động hóa việc lưu vết và cập nhật các trạng thái này, giúp cả hai bên theo dõi tiến độ công việc một cách minh bạch.

4.1.3 Tổng hợp Phạm vi Tính năng Tự phát triển (Development Scope)

Trong khuôn khổ triển khai dự án, đội ngũ đã tự nghiên cứu và xây dựng toàn diện (from scratch) các thành phần chức năng sau:

- Hệ thống Định danh, Xác thực (Auth) và Phân quyền sử dụng JWT.
- Module Quản lý danh mục, Hiển thị và Tìm kiếm Cố vấn linh hoạt.
- Trang thông tin chi tiết Mentor và hệ thống Đánh giá (Review System).
- Luồng nghiệp vụ Đặt lịch (Booking Workflow) end-to-end.
- Trang quản trị cá nhân (Dashboard) với giao diện phân tách riêng biệt cho Student và Mentor.
- Xây dựng hệ thống RESTful API chuẩn mực phục vụ tương tác dữ liệu.
- Thiết kế và lập trình Giao diện người dùng (UI) đảm bảo Responsive.
- Triển khai các cơ chế bảo mật cốt lõi (Bcrypt, JWT, API Route Guarding).
- Quản lý máy trạng thái (State Machine) cho hệ thống Bookings.
- Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu MySQL áp dụng kỹ thuật Connection Pooling nhằm tối ưu hóa hiệu năng truy xuất đồng thời.

4.1.4 Kế hoạch Lưu trữ và Kiến trúc Hạ tầng Đám mây (Hosting & Cloud Architecture)

Hệ thống được thiết kế và triển khai theo mô hình Điện toán Đám mây (Cloud Computing) tiên tiến, nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), khả năng mở rộng tốt và tối ưu hóa chi phí vận hành:

- **Môi trường Backend (Application Server):** Ứng dụng Node.js được cấu hình và triển khai trên nền tảng Render (Cloud Application Hosting). Dịch vụ này cung cấp môi trường thực thi ổn định, tích hợp khả năng tự động khôi phục ứng dụng khi có sự cố xảy ra.

- **Cơ sở Dữ liệu (Database System):** Sử dụng dịch vụ cơ sở dữ liệu quản lý đám mây Aiven MySQL (Managed Database Service). Việc ủy thác cho Managed Service giúp giảm thiểu gánh nặng quản trị hạ tầng (như backup tự động, patch lỗi bảo mật định kỳ), đồng thời đảm bảo an toàn và tính khả dụng của dữ liệu.
- **Bảo mật Truyền tải (SSL/Security& CORS):** Toàn bộ lưu lượng truy cập (Traffic) giao tiếp trên hệ thống đều bắt buộc sử dụng giao thức bảo mật mã hóa HTTPS (SSL/TLS) do Render tự động cấp phát và quản lý. Bên cạnh đó, cấu hình CORS (Cross-Origin Resource Sharing) được thiết lập một cách chặt chẽ tại Backend, chỉ cho phép các Domain Frontend đã được xác thực mới có quyền gọi API.

4.1.5 Quy trình Tích hợp và Triển khai Liên tục (CI/CD Pipeline)

Nhằm áp dụng triệt để phương pháp luận phát triển phần mềm hiện đại, dự án đã thiết lập quy trình CI/CD hoàn toàn tự động hóa. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát hành tính năng và loại bỏ các rủi ro phát sinh từ thao tác triển khai thủ công:

- **Quản lý Mã nguồn (Code Management):** Source code dự án được lưu trữ và quản lý phiên bản tập trung một cách bảo mật trên nền tảng GitHub. Nhóm phát triển tuân thủ quy trình làm việc rẽ nhánh (branching workflow) và hợp nhất thông qua Pull Request.
- **Cơ chế Kích hoạt (Trigger):** Một Webhook được tích hợp liên mạch giữa kho lưu trữ GitHub và nền tảng Render. Mỗi khi có sự kiện push hoặc mã nguồn được merge thành công vào nhánh chính (main), GitHub sẽ lập tức gửi tín hiệu đến Render.
- **Quá trình Xây dựng (Build Process):** Nhận được tín hiệu, máy chủ CI/CD của Render tiến hành lấy (pull) mã nguồn mới nhất. Hệ thống tự động thực thi chuỗi lệnh thiết lập: phân tích và tải xuống các gói thư viện phụ thuộc (dependencies), tiến hành biên dịch ứng dụng (nếu cần) và khởi tạo môi trường runtime (Node.js Environment).
- **Triển khai Tự động (Automated Deployment):** Ngay sau khi quá trình Build hoàn tất mà không phát hiện lỗi, phiên bản ứng dụng mới sẽ được Render tự động phát hành và thay thế cho phiên bản cũ trên môi trường Production. Quá trình này diễn ra với thời gian gián đoạn (downtime) gần như bằng 0, đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

5 Các tính năng nâng cao

5.1 Tổng quan về sự dịch chuyển giá trị trong Thương mại điện tử (Overview)

Trong các giai đoạn phát triển của Thương mại điện tử (E-commerce), sự dịch chuyển giá trị không chỉ nằm ở việc ứng dụng các công nghệ phức tạp, mà còn nằm ở khả năng giải quyết triệt để các rào cản tâm lý của người dùng. Đối với mô hình Customer-to-Customer (C2C) trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục, hệ thống không chỉ là một danh bạ điện tử lưu trữ thông tin thụ động. Để đạt tiêu chuẩn của một nền tảng thương mại điện tử hiện đại (Modern E-marketplace), hệ thống phải đảm đương ba vai trò trọng yếu:

- Minh bạch hóa thông tin (Information Transparency): Xóa bỏ ranh giới của tính phi đối xứng thông tin giữa người dạy và người học.
- Trao quyền kiểm soát (User Empowerment): Cung cấp các công cụ truy vấn dữ liệu mạnh mẽ để người dùng tự chủ trong việc ra quyết định.
- Quản trị rủi ro giao dịch (Transaction Risk Management): Đảm bảo an toàn tài chính và chất lượng dịch vụ thông qua các cơ chế ràng buộc hệ thống.

Dựa trên các trụ cột này, Mentor Platform được thiết kế với các tính năng nâng cao nhằm tối ưu hóa hành trình khách hàng mà không cần phụ thuộc vào các thuật toán Trí tuệ nhân tạo phức tạp, tập trung vào tính thực tế và hiệu quả đo lường được.

5.2 Thiết kế các tính năng nâng cao (Designed Features)

1. Hệ thống Tìm kiếm Động và Lọc Đa chiều (Dynamic Search & Faceted Filtering)

Mô tả kỹ thuật: Thay vì thuật toán gợi ý tự động, hệ thống trao quyền kiểm soát tối đa cho người dùng thông qua công cụ tìm kiếm "Faceted Search" (Tìm kiếm theo khía cạnh). Học viên có thể sử dụng các toán tử logic ngầm định để thu hẹp danh sách hàng ngàn Mentor xuống còn một vài kết quả thông qua các bộ lọc kết hợp: Môn học (Ví dụ: Giải tích 1, Lập trình C++), Khoảng giá (Ví dụ: 100k - 200k/giờ), Hình thức học (Online/Offline), và Đánh giá tối thiểu (Từ 4 sao trở lên).

Lý do thiết kế: Khi quy mô dữ liệu mở rộng, người dùng thường rơi vào trạng thái "Quá tải lựa chọn" (Information Overload) dẫn đến việc từ bỏ nền tảng.

Giá trị chiến lược: Rút ngắn đáng kể Customer Journey (Hành trình khách hàng). Tính năng này giúp tăng độ chính xác trong việc tìm kiếm thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) từ hành vi "Xem danh sách" sang hành vi "Đặt lịch học".

2. Kiến trúc Niềm tin: Đánh giá Tín nhiệm & Huy hiệu Xác thực (Rating System & Verified Badges)

Mô tả kỹ thuật: Hệ thống được chia làm hai lớp xác thực. Lớp thứ nhất là "Huy hiệu Xác minh" (Verified Badge): Quản trị viên (Admin) sẽ kiểm tra các minh chứng học thuật (bảng điểm đại học, chứng chỉ ngoại ngữ) do Mentor tải lên. Khi hợp lệ, hồ sơ sẽ có tích xanh xác nhận. Lớp thứ hai là hệ thống Đánh giá (Rating & Review) 5 sao, chỉ cho phép học viên để lại nhận xét khi đã hoàn thành ít nhất một buổi học thông qua nền tảng.

Lý do thiết kế: Rào cản lớn nhất của mô hình C2C là sự thiếu hụt niềm tin, đặc biệt trong một thị trường đầy rẫy sự mạo danh như dịch vụ gia sư truyền thống.

Giá trị chiến lược: Xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên "Bằng chứng xã hội" (Social Proof). Tính năng này tạo ra một cơ chế tự điều chỉnh (Self-regulation) trên nền tảng: những Mentor có năng lực thực sự sẽ nổi bật, trong khi những hồ sơ kém chất lượng sẽ bị thị trường loại bỏ. Điều này giúp giảm rủi ro đạo đức (Moral Hazard) và đảm bảo chất lượng dịch vụ đầu ra.

3. Bảng điều khiển Quản trị Dữ liệu Cá nhân (Personalized Analytics Dashboard)

Mô tả kỹ thuật: Cung cấp cho mỗi Mentor một không gian làm việc số (Workspace) độc lập. Tại đây, hệ thống thống kê và trực quan hóa các dữ liệu cá nhân của họ: Tổng số lượt xem hồ sơ trong tháng, số lượt học viên liên hệ, tỷ lệ chấp nhận yêu cầu giảng dạy, và tổng doanh thu dự kiến.

Lý do thiết kế: Mỗi Mentor hoạt động trên nền tảng về bản chất là một "doanh nghiệp siêu nhỏ" (Micro-entrepreneur). Họ cần công cụ để đo lường hiệu quả quảng bá năng lực bản thân.

Giá trị chiến lược: Nâng cao Trải nghiệm Người dùng (UX) ở phân hệ Cung. Khi Mentor thấy được số liệu trực quan, họ sẽ có động lực cập nhật hồ sơ, phản hồi tin nhắn nhanh hơn và duy trì hoạt động thường xuyên trên web, từ đó giải quyết bài toán "giữ chân người dùng" (Retention Rate) của nền tảng.

4. Cơ chế Đặt lịch và Quản lý Luồng giao dịch (Booking Workflow Management)

Mô tả kỹ thuật: Số hóa toàn bộ quy trình trao đổi truyền thống bằng một luồng quy trình khép kín: Học viên gửi "Yêu cầu kết nối" (Booking Request) kèm theo tình trạng

học thuật → Mentor xem xét và "Chấp nhận"(Accept) → Hệ thống tự động tạo một "Lịch giảng dạy"(Schedule) với thời gian và link phòng học trực tuyến (nếu có).

Lý do thiết kế: Việc giao tiếp phân tán qua các kênh ngoại vi (như Zalo, Messenger) dễ dẫn đến mất kiểm soát chất lượng, tranh chấp lịch học và thất thoát người dùng khỏi nền tảng (Platform Leakage).

Giá trị chiến lược: Thể hiện sự chuyên nghiệp hóa quy trình (Business Process Standardization). Tính năng này biến website từ một "trang rao vặt" thông thường thành một hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ toàn diện (SaaS - Software as a Service), tạo ra giá trị gia tăng rõ rệt so với các mạng xã hội.

5.3 Tầm quan trọng của các tính năng nâng cao trong thực tiễn E-commerce

Các thiết kế công nghệ nêu trên đóng vai trò là "xương sống" để vận hành dự án. Tầm quan trọng của chúng được thể hiện qua ba khía cạnh sống còn trong kỷ nguyên mới của E-commerce:

- Chuyển đổi số toàn diện (Digital Transformation): Hệ thống đã thay đổi hoàn toàn phương thức vận hành của một thị trường truyền thống mang tính phân mảnh. Việc ứng dụng công cụ lọc đa chiều và quản lý luồng giao dịch giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức, bất chấp các rào cản về địa lý và trung gian môi giới.
- Cạnh tranh bằng Trải nghiệm (Experience-driven Competitiveness): Trong bối cảnh người tiêu dùng có quá nhiều sự lựa chọn, sự thuận tiện là yếu tố quyết định. Nền tảng nào cung cấp giao diện trực quan, dễ thao tác và hệ thống quản lý công việc rõ ràng (như Dashboard của Mentor) sẽ chiếm lĩnh được thị phần.
- Bảo chứng giá trị phi rủi ro (Risk-free Value Proposition): Tích hợp quy trình kiểm duyệt nội bộ và đánh giá hai chiều là lời cam kết mạnh mẽ nhất về chất lượng. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự chấp nhận của thị trường, biến nền tảng trở thành sự lựa chọn an toàn và tối ưu hàng đầu đối với sinh viên.